

【SX】【八上】【期中数学卷1】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1.

【答案】C

【解析】解: A , B , D 选项中的图形都不能找到这样的一条直线, 使图形沿一条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 所以不是轴对称图形;

C 选项中的图形能找到这样的一条直线, 使图形沿一条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 所以是轴对称图形;

故选: C .

2.

【答案】A

【解析】解: 根据题意得: $8-4 < a+1 < 8+4$,

解得 $3 < a < 11$, 只有 10 适合,

故选: A .

3.

【答案】B

【解析】解: A 、当 x 、 y 是负数时, 等式仍不成立, 即 $-3 > -5$, $(-3)^2 < (-5)^2$, 故本选项不符合题意.

B 、在不等式 $x > y$ 的两边都减 3, 不等号的方向不变, 即 $x-3 > y-3$, 原变形正确, 故本选项符合题意;

C 、在不等式 $x > y$ 的两边同时乘以 -2 , 不等号的方向改变, 即 $-2x < -2y$, 原变形错误, 故本选项不符合题意;

D 、在不等式 $x > y$ 的两边同时除以 2, 不等号的方向不变, 即 $\frac{x}{2} > \frac{y}{2}$, 原变形错误, 故本选项不符合题意.

故选: B .

4.

【答案】C

【解析】解: $\because \triangle ABC \cong \triangle DAE$,

$\therefore AE = BC = 3$, $AC = DE = 7$,

$\therefore CE = AC - AE = 7 - 3 = 4$,

故选：C.

5.

【答案】B

【解析】解：A、 $3^2 + 2^2 \neq 4^2$ ，故不是直角三角形，不符合题意；

B、 $1^2 + (\sqrt{3})^2 = 2^2$ ，故是直角三角形，符合题意；

C、 $6^2 + 6^2 \neq 8^2$ ，故不是直角三角形，不符合题意；

D、 $(\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{5})^2 \neq (\frac{1}{3})^2$ ，故不是直角三角形，不符合题意，

故选：B.

6.

【答案】C

【解析】解：对于命题“如果 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补，那么 $\angle 1 = \angle 2 = 90^\circ$ ”，能说明这个命题是假命题的反例可以是 $\angle 1 = 60^\circ$ ， $\angle 2 = 120^\circ$.

故选：C.

7.

【答案】B

【解析】解：① $\because \angle C = \angle D$ ， $AC = AD$ ， $AB = AE$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle AED$ 不一定全等，

故①不符合题意；

② $\because \angle C = \angle D$ ， $AC = AD$ ， $BC = DE$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED(SAS)$ ，

故②符合题意；

③ $\because \angle 1 = \angle 2$ ，

$\therefore \angle 1 + \angle EAB = \angle 2 + \angle EAB$ ，

$\therefore \angle CAB = \angle DAE$ ，

$\because \angle C = \angle D$ ， $AC = AD$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED(ASA)$ ，

故③符合题意；

④ $\because \angle B = \angle E$ ， $\angle C = \angle D$ ， $AC = AD$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED(AAS)$ ，

故④符合题意；

所以，增加上列条件，其中能使 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 的条件有3个，

故选：B.

8.

【答案】D

【解析】解： $\because AB = AD = DC$ ， $\angle BAD = \alpha$ ，

$\therefore \angle B = \angle ADB$ ， $\angle C = \angle CAD = \beta$ ，

$\because DE \perp AD$ ，

$\therefore \angle ADE = 90^\circ$ ，

$$\begin{aligned}\therefore \angle CAD + \angle AED &= 90^\circ, \\ \because \angle CDE &= \gamma, \quad \angle AED = \angle C + \angle CDE, \\ \therefore \angle AED &= \gamma + \beta, \\ \therefore 2\beta + \gamma &= 90^\circ,\end{aligned}$$

故选：D.

9.

【答案】A

【解析】解：①三角形一条边的两个顶点到这条边上的中线所在直线的距离相等，是真命题；
②三角形一条边上的中点到另两边的距离不一定相等，是假命题，

故选：A.

10.

【答案】D

【解析】解：设EC与AD交点为M，CF与DB交点为N，且 $\triangle MAC$ 的面积 $=x$ ， $\triangle NBC$ 的面积 $=y$ ，

$$\because \text{正三角形 } ABD、ACE、BCF \text{ 的面积分别是 } \frac{\sqrt{3}}{4}AB^2, \frac{\sqrt{3}}{4}AC^2, \frac{\sqrt{3}}{4}BC^2,$$

$$\therefore S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}AC^2 - x, \quad S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4}BC^2 - y, \quad S_2 + S_4 = \frac{\sqrt{3}}{4}AB^2 - (x + y),$$

$$\therefore S_1 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4}(AC^2 + BC^2) - (x + y),$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore AC^2 + BC^2 = AB^2,$$

$$\therefore S_1 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4}AB^2 - (x + y),$$

$$\therefore S_1 + S_3 = S_4 + S_2,$$

故选：D.

二、填空题（共6题，每小题3分，共18分）

11.

【答案】如果 $a=b$ ，那么 $|a|=|b|$

【解析】解：命题“如果 $|a|=|b|$ ，那么 $a=b$ 。”的逆命题是如果 $a=b$ ，那么 $|a|=|b|$ ，
故答案为：如果 $a=b$ ，那么 $|a|=|b|$ 。

12.

【答案】 $4x \leq 3$

【解析】解：根据题意可得， $4x \leq 3$ 。

故答案为： $4x \leq 3$ 。

13.

【答案】14 或 16

【解析】解：分两种情况：

当腰长为4，底边长为6时，因为 $4+4=8>6$ ，且 $6-4=2<4$ ，可构成三角形，故这个等腰三角

形的周长 $= 4 + 4 + 6 = 14$;

当腰长为 6, 底边长为 4 时, 有 $6 - 6 = 0 < 4$, $6 + 6 = 12 > 4$, 可构成三角形, 故这个等腰三角形的周长 $= 6 + 6 + 4 = 16$;

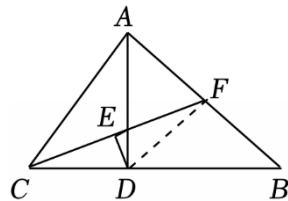
综上所述: 这个等腰三角形的周长等于 14 或 16,

故答案为: 14 或 16.

14.

【答案】 30°

【解析】解: 连接 DF .



$\because AD$ 是边 BC 上的高,

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$,

$\because CF$ 是边 AB 上的中线,

$\therefore$ 点 F 是 AB 的中点,

$\therefore DF = \frac{1}{2}AB = BF$,

$\because DE$ 是线段 CF 的垂直平分线,

$\therefore DC = DF$,

$\therefore \angle FDB = \angle B$, $\angle BCF = \angle DFC$,

$\because \angle FDB = \angle BCF + \angle DFC = 2\angle BCF$,

$\therefore \angle B = 2\angle BCF$,

$\because \angle FCB = 15^\circ$,

$\therefore \angle B = 30^\circ$.

故答案为: 30° .

15.

【答案】8

【解析】解: 如图, 延长 BD 交 AC 于点 E ,

$\because AD$ 平分 $\angle BAE$, $AD \perp BD$,

$\therefore \angle BAD = \angle EAD$, $\angle ADB = \angle ADE$,

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle AED$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAD = \angle EAD \\ AD = AD \\ \angle BDA = \angle EDA \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle AED (ASA)$,

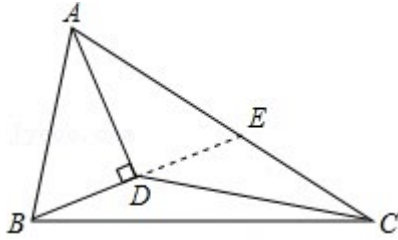
$\therefore BD = DE$,

$\therefore S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADE}$, $S_{\triangle BDC} = S_{\triangle CDE}$,

$\therefore S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BDC} = S_{\triangle ADE} + S_{\triangle CDE} = S_{\triangle ADC}$,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC} = 2 \times 4 = 8,$$

故答案为：8.



16.

【答案】①②④

【解析】解：①由折叠可知 DE 垂直平分 CF，有 $\angle CGD = 90^\circ$

$$\therefore \angle ECG + \angle DCG = 90^\circ, \quad \angle DCG + \angle CDG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CDG = \angle ECG,$$

$$\therefore \angle CDE = \angle B,$$

$$\therefore \angle ECG = \angle B,$$

$$\therefore CF = FB,$$

$$\therefore \angle A + \angle B = 90^\circ, \quad \angle ACF + \angle ECG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle A = \angle ACF,$$

$$\therefore CF = FA,$$

$$\therefore FA = FB,$$

$$\therefore CF = \frac{1}{2}AB,$$

$$\therefore AB = 2CF, \text{ 故①正确;}$$

$$\text{②} \because \angle ABC = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle CDG = 50^\circ = \angle GDF, \quad \angle A = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle ADF = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle AFD = 60^\circ, \text{ 故②正确;}$$

$$\text{③} \because CD = 1.5, \quad CE = 2,$$

$$\therefore DE = \sqrt{CD^2 + CE^2} = 2.5,$$

$$\therefore DC = DF, \quad EC = EF,$$

且 $CG \perp DE$,

设 $DG = x$, 则 $EG = 2.5 - x$,

$$\therefore CG^2 = DC^2 - DG^2 = CE^2 - GE^2,$$

$$\therefore 1.5^2 - x^2 = 4 - (2.5 - x)^2,$$

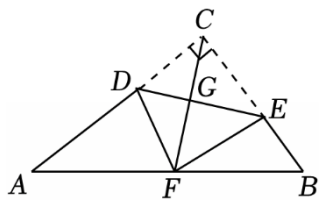
解得： $x = 0.9$,

$$\therefore DG \cdot GE = 0.9 \times (2.5 - 0.9) = 1.44 \neq 1.2, \text{ 故③错误;}$$

$$\text{④} AC = 4, \quad BC = 3, \text{ 则 } AB = 5,$$

$$\therefore CG = \frac{1}{2}CF = \frac{1}{4}AB = \frac{5}{4} = 1.25, \text{ 故④正确.}$$

故答案为：①②④.



三、解析题（共 8 题，共 72 分）

17.

【答案】(1) 见解析；(2) 见解析

【解析】证明：(1) 在 $\triangle ABO$ 和 $\triangle DCO$ 中，

$$\begin{cases} \angle AOB = \angle COD \\ \angle ABO = \angle DCO, \\ AB = DC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABO \cong \triangle DCO (AAS)$ ；

(2) 由 (1) 知， $\triangle ABO \cong \triangle DCO$ ，

$\therefore OB = OC$

$\therefore \angle OBC = \angle OCB$.

18.

【答案】(1) 见解析；

(2) 见解析

【解析】解：解法一： $\because a < 0$ ，

$\therefore -a > 0$ ，

$\therefore -3a > -2a$ ，

$\therefore 3a < 2a$ ；

解法二： $\because 3 > 2$ ， $a < 0$ ，

$\therefore 3a < 2a$.

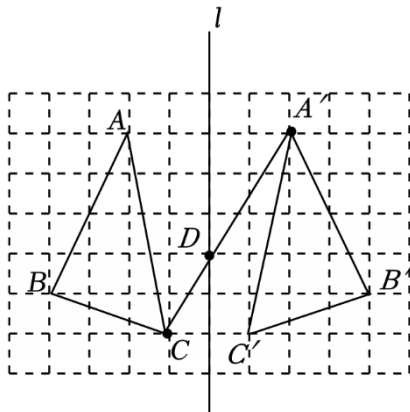
19.

【答案】(1) 见解析；

(2) 7；

(3) 见解析

【解析】解：(1) 如图所示， $\triangle A'B'C'$ 即为所求；



$$(2) \triangle ABC \text{ 的面积} = 3 \times 5 - \frac{1}{2} \times 1 \times 3 - \frac{1}{2} \times 4 \times 2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 5 = 7;$$

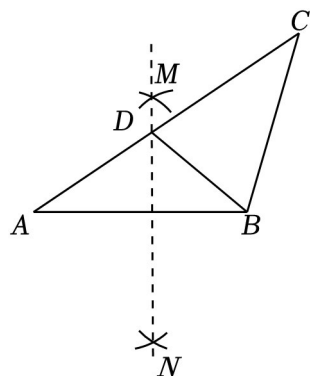
(3) 如图所示, 点 D 即为所求.

20.

【答案】(1) 图形见解析;

(2) 40°

【解析】解: (1) 如图, 以 A , B 为圆心, 大于 $\frac{1}{2}AB$ 长度为半径, 两弧相交于点 M , N , 连接 MN 交 AC 于点 D ,



$\therefore$ 直线 MN 即为所求;

(2) 由 (1) 得 MN 垂直平分 AB ,

$$\therefore AD = BD,$$

$$\therefore \angle A = \angle DBA = 35^\circ,$$

$$\therefore \angle CDB = \angle A + \angle DBA = 35^\circ + 35^\circ = 70^\circ,$$

$$\therefore CB = CD,$$

$$\therefore \angle CDB = \angle CBD = 70^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - \angle CDB - \angle CBD = 180^\circ - 70^\circ - 70^\circ = 40^\circ.$$

21.

【答案】(1) 1cm ;

$$(2) \sqrt{3}\text{cm}^2$$

【解析】解: (1) 如图, 过点 D 作 $DH \perp AB$ 于 H ,

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $\angle C = 90^\circ$, $DH \perp AB$,

$$\therefore DH = CD = 1\text{cm},$$

由垂线段最短可知: DP 的最小值是 1cm ;

(2) 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$,

则 $\angle BAC = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, $BD = 2DH = 2\text{cm}$,

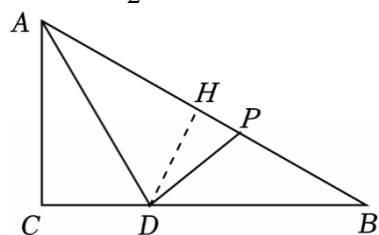
$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线,

$$\therefore \angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAC = 30^\circ,$$

$$\therefore AD = 2CD = 2\text{cm},$$

由勾股定理得: $AC = \sqrt{AD^2 - CD^2} = 2^2 - 1^2 = \sqrt{3}(\text{cm})$,

$$\therefore S_{\triangle ADB} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3} (cm^2).$$



22.

【答案】(1) $\sqrt{37}$;

(2) 10°

【解析】解：(1) $\because AD \perp BC$,

$$\therefore \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\because \angle C = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC = 90^\circ - \angle C = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle C = \angle DAC = 45^\circ,$$

$$\therefore DA = DC = 6,$$

在 $Rt \triangle ABD$ 中, $AB = 10$, $AD = 6$,

$$\therefore BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8,$$

$$\therefore BC = BD + CD = 8 + 6 = 14,$$

$\because E$ 是 BC 的中点,

$$\therefore BE = CE = \frac{1}{2}BC = 7,$$

$$\therefore DE = BD - BE = 8 - 7 = 1,$$

$$\therefore AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{6^2 + 1^2} = \sqrt{37};$$

$$(2) \because \angle B = 40^\circ, \angle C = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 180^\circ - \angle B - \angle C = 80^\circ,$$

$\because AE$ 是 $\angle BAC$ 的角平分线,

$$\therefore \angle BAE = \frac{1}{2}\angle BAC = 40^\circ,$$

$$\because \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 90^\circ - \angle B = 50^\circ,$$

$$\therefore \angle EAD = \angle BAD - \angle BAE = 10^\circ.$$

23.

【答案】(1) ①见解析; ② 20° ;

$$(2) \frac{50}{13}$$

【解析】(1) ①证明: $\because AD \perp BC$,

$$\therefore \angle ADC = \angle BDA = 90^\circ,$$

在 $Rt \triangle ADC$ 和 $Rt \triangle BDF$ 中,

$$\begin{cases} BF = AC \\ DF = DC \end{cases},$$

$$\therefore Rt \triangle ADC \cong Rt \triangle BDF (HL);$$

$$\textcircled{2} \text{解: } \because Rt \triangle ADC \cong Rt \triangle BDF (HL),$$

$$\therefore AD = BD, \angle CAD = \angle FBD,$$

$$\therefore \angle BDA = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABD \text{ 是等腰直角三角形,}$$

$$\therefore \angle ABD = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle FBD = \angle ABD - \angle ABE = 20^\circ,$$

$$\therefore \angle CAD = \angle FBD = 20^\circ;$$

$$(2) \text{解: } \because AD \perp BC, BE \perp AC,$$

$$\therefore \angle ABE + \angle BAC = 90^\circ, \angle DAC + \angle C = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle DAC,$$

$$\therefore \angle BAC = \angle C,$$

$$\therefore \triangle BAC \text{ 是等腰三角形,}$$

$$\text{又} \because AB = 13, CE = 5, BE \perp AC,$$

$$\therefore CB = AB = 13, AE = CE = 5,$$

$$\text{在 } Rt \triangle BCE \text{ 中, 由勾股定理得: } BE = \sqrt{BC^2 - CE^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12,$$

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AD = \frac{1}{2} AC \cdot BE,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 13 \times AD = \frac{1}{2} \times 10 \times 12,$$

$$\therefore AD = \frac{120}{13},$$

$$\text{在 } Rt \triangle ACD \text{ 中, 由勾股定理得: } CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{10^2 - \left(\frac{120}{13}\right)^2} = \frac{50}{13}.$$

24.

【答案】(1) 27;

(2) ①见解析;

② $BC^2 + BE^2 = CE^2$ 理由见解析

【解析】(1) 解: 过点 C 作 $CM \perp AB$ 于 M , 如图 1,

$$\because \angle ACB = 90^\circ, AC = BC, AC = 6\sqrt{2},$$

$$\therefore AB = \sqrt{2}AC = 12,$$

$$\because CM \perp AB,$$

$$\therefore CM = AM = BM = \frac{1}{2}AB = 6,$$

$$\therefore AD = 3,$$

$$\therefore DB = AB - AD = 12 - 3 = 9,$$

$$\therefore \triangle CDB \text{ 的面积} = \frac{1}{2}DB \cdot CM = \frac{1}{2} \times 9 \times 6 = 27;$$

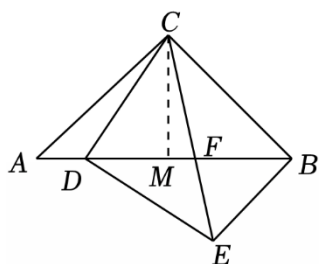


图1

(2) ①证明: $\because DE \perp CD$,

$$\therefore \angle CDE = \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD + \angle ACD = \angle CDB + \angle BDE = 90^\circ,$$

$$\because BC = BD,$$

$$\therefore \angle BCD = \angle BDC,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle BDE,$$

$$\because AC = BC,$$

$$\therefore AC = BD,$$

$$\because CD = DE,$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle DBE(SAS),$$

$$\therefore \angle ADC = \angle BED;$$

②解: $BC^2 + BE^2 = CE^2$, 理由如下:

如图 2.1, 过点 C 作 $CM \perp AB$ 于 M , 过 E 作 $EN \perp AB$ 于 N ,

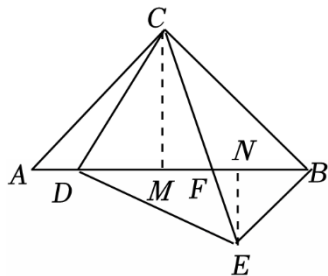


图2.1

$$\therefore \angle CMD = \angle DNE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle MCD + \angle MDC = 90^\circ,$$

$$\because DE \perp CD,$$

$$\therefore \angle MDC + \angle NDE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle MCD = \angle NDE,$$

$$\because CD = DE,$$

$$\therefore \triangle CDM \cong \triangle DEN(AAS),$$

$$\therefore CM = DN, DM = EN,$$

$$\therefore DM + MN = CM,$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ, AC = BC,$$

$$\therefore \angle ABC = 45^\circ,$$

由 (1) 知, $CM = AM = BM = \frac{1}{2}AB$,

$$\therefore BM = MN + BN = CM = DM + MN ,$$

$$\therefore DM = BN = EN ,$$

$\therefore \triangle BNE$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore \angle ABE = 45^{\circ} ,$$

$$\therefore \angle CBE = \angle ABC + \angle ABE = 90^{\circ} ,$$

$$\therefore BC^2 + BE^2 = CE^2 .$$